

Certamen 3

Econometría – ICN 312-Par 1012

Profesora: María Elisa Farías

Ayudantes: Anays Fuentes, Francisca Soto

Universidad Técnica Federico Santa María · Julio 2025

Resultados

1. Preguntas Conceptuales (comente con verdadero, falso o incierto)

1. (10 puntos)

Los coeficientes de un modelo de predicción usando Big Data no tienen una interpretación causal, ni tampoco determinística. R. Verdadero. En la predicción con Big Data se busca obtener predicciones eficientes, independientemente que los coeficientes tenga una interpretación causal o determinística del comportamiento de la variable dependiente.

2. (20 puntos)

Y es una variable aleatoria con media a y varianza $\sigma^2 = 4$. Para una muestra de tamaño $n = 20$, se puede afirmar que:

- La predicción oráculo de Y está dada por Y , tal que el ECMP = 4. R. Falso, en la predicción oráculo, el error de estimación es 0. Por lo tanto, la predicción óptima sería $Y_p = a$.
- Si se utiliza $Y/2$ para predecir, el error de predicción será $a/2$ y el error cuadrático medio de predicción será inferior al de la predicción oráculo. R. Falso. Si se utiliza $Y/2$ para predecir, el ECMP será: $\text{ECMP} = 4(1 + 1/4(n)) = 4,05 > 4$.

2. Matemáticos

1. (15 puntos)

Sea el modelo de series de tiempo:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + U_t$$

En que $u_t = 0,5u_{t-1} + 0,2u_{t-2} + \epsilon_t$, con $E(\epsilon_t) = 0$; $\text{Cov}(\epsilon_t \epsilon_{t-j}) = 0$, para todo $j \neq 0$ y $\text{Var}(\epsilon_t) = \sigma^2 = 2$.

- (10 puntos) Obtenga el valor esperado del error u_t y su varianza. R. El valor esperado de u_t : Aplicando operadores de rezago:

$$u_t(1 - 0,5L - 0,2L^2) = \epsilon_t$$

$$U_t = \epsilon_t / (1 - 0,5L - 0,2L^2)$$

$$E(u_t) = E(\epsilon_t / (1 - 0,5L - 0,2L^2)) = 0$$

La varianza de u_t :

$$\lambda_0 = 0,5\lambda_1 + 0,2\lambda_2 + \sigma_\epsilon^2$$

$$\lambda_1 = 0,5\lambda_0 + 0,2\lambda_1$$

$$\lambda_2 = 0,5\lambda_1 + 0,2\lambda_0$$

$$\lambda_0 = 3,42$$

- (5 puntos) Si quisiera estimar el modelo de series de tiempo, qué problemas encontraría? Cómo lo resolvería? R. El modelo presenta autocorrelación de los errores. Para corregir se debiera estimar el modelo usando Mínimos Cuadrados Generalizados en que la matriz Ω tendrá la forma:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{n-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{n-1} & \rho_{n-2} & \rho_{n-3} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

2. (25 puntos)

Los siguientes valores fueron obtenidos de una muestra de 33 observaciones para X_1 , X_2 e Y : $\sum Y = 13,2$; $\sum x_1^2 = 4$; $\sum x_2^2 = 6$; $\sum x_1 x_2 = 2$; $\sum y^2 = 15$; con $\sum x_1 y = 20$; $\sum x_2 y = 55$.

- a) (7 puntos) Estime el modelo de regresión lineal por MCO. Nota los valores están en desvíos con respecto a la media. R: Los estimadores MCO:

$$\hat{\beta}_{MCO} = (x'x)^{-1}x'y$$

$$\hat{\beta}_1 = 0,5; \hat{\beta}_2 = 9.$$

- b) (8 puntos) Compare sus resultados utilizando el estimador de Ridge con $\lambda = 3$. R: Los estimadores de Ridge:

$$\hat{\beta}_R = [(x'x) + \lambda I]^{-1}x'y$$

$$\hat{\beta}_R = \left[\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 20 \\ 55 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\beta}_R = \begin{pmatrix} 1,186 \\ 5,847 \end{pmatrix}$$

- c) (10 puntos) Si quisiera estimar el modelo ahora con el método de Lasso, qué valor de λ debiera utilizar para reducir los parámetros a la mitad? R: Los estimadores de Lasso quedarían:

$$\hat{\beta}_L = \begin{pmatrix} 0,25 \\ 4,5 \end{pmatrix}$$

3. (30 puntos)

Utilizando una muestra de 2.241 observaciones de la encuesta industrial ENIA, estime el siguiente modelo de regresión lineal: Para esto los valores de lambda deben ser:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 55 \end{pmatrix}$$

$$\log Ventas_i = \beta_0 + \beta_1 \log Capital_i + \beta_2 \log Wages_i + \beta_3 \log Emp_i + \beta_4 fem_i + u_i$$

En que Emp es el número de trabajadores de la empresa y fem es el porcentaje de trabajadoras en el total de empleo.

- a) (7 puntos) Obtenga la regresión muestral por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). R: La función de regresión muestral:

$$\hat{Y} = 4,12407 + 0,16474 \log Capital_i + 0,57278 \log Wages_i + 0,25824 \log Emp_i + -0,24090 fem_i$$

El error cuadrático medio de predicción: ECMP = 0.9516391.

- b) (10 puntos) Compare utilizando el estimador de Ridge.

$$\hat{Y} = 6,6588392 + 0,1529034 \log Capital_i + 0,3197852 \log Wages_i$$

El valor de lambda óptimo es $\lambda = 0,134328$. El error cuadrático medio de predicción: ECMP = 0.9559461.

- c) (10 puntos) Compare utilizando el estimador de Lasso. R:

$$\hat{Y} = 4,9629810 + 0,1219958 \log Capital_i + 0,5738017 \log Wages_i$$

$\lambda = 0,01544445$; ECMP = 0.9521685.

- d) (3 puntos) En cuál de los tres modelos se obtiene una predicción más eficiente? Explique. R: Según el ECMP, se encuentra la mejor predicción con MCO. Entre los modelos de Ridge y Lasso, la mejor predicción se obtiene con este último ya que tiene un menor ECMP y también un menor valor de lambda.

Análisis

Conclusión

Fórmulas Básicas

$$\hat{\beta}_{MCO} = (x'x)^{-1}x'y$$

$$\hat{\beta}_R = [(x'x) + \lambda I]^{-1}x'y$$

$$ECMP = E[(Y - \hat{Y})^2]$$

$$ECMP = E[u^2 + (E(Y) - \hat{Y})^2]$$